



徐尚

22岁 男

具备工程开发与全栈系统实现能力，掌握 Python和C++ 及 Linux 环境下的开发实践，拥有计算机科学背景与跨学科科研经验，重点研究材料基因组领域的机器学习建模，独立实现 ARPAT 模型，在将 Transformer 架构创新应用在材料建模领域上取得突破；具备严密的逻辑思维与跨学科沟通协作意识。

求职意向

期望职位：测试开发 / 机器人软件工程师 / 机器学习 期望地点：上海市

教育背景

- | | | |
|----------|----------------------------|-------------------|
| ■ 上海大学 | 材料基因组工程研究院 计算机科学与技术 硕士 | 2024-09 至 2027-06 |
| ■ 安徽财经大学 | 管理科学与工程学院 计算机科学与技术 本科 | 2020-09 至 2024-06 |

项目经历

- | | | |
|--|--------|-------------------|
| ■ 晶体材料的声子态密度预测 | 独立负责人 | 2025-10 至今 |
| 针对传统DFT计算高昂的问题，基于 PyTorch 开发了ARPAT深度学习模型，将复杂材料声子特性的预测效率提升了数个数量级（从数小时 DFT 计算缩减至毫秒级推理）。创新性地在Transformer中引入原子相对位置编码捕获几何特征。预测精度较原SOTA模型Mat2Spec提升27.6%，实现了复杂材料振动特性的高效预测。 | | |
| ■ 七宝中学高中生科创项目 | 课题指导 | 2025-06 至 2025-12 |
| 负责其中一位学生的机器学习课题指导，辅导该学生完成课题“基于APET模型的材料带隙与介电常数的预测分析”并且撰写论文，随后作为任课老师教学全体学生学术写作课程。 | | |
| ■ 基于 1D-CNN 的时间序列预测系统 | 本科毕业设计 | 2023-11 至 2024-06 |
| 项目遵循软件工程流程，使用 Python 独立开发了一套闭环的时间序列分析系统，核心算法基于 1D-CNN 卷积架构。系统包含数据预处理、损失函数定制及评估指标（MSE/MAE）分析，设计并实现了一个功能完备的 GUI 桌面客户端，提供数据导入、模型参数实时微调及训练过程可视化监控功能。 | | |

工作经历

- | | | |
|--|--------|-------------------------|
| ■ 安徽航展自动化科技有限公司 | 自动化实习生 | 滁州
2023-12 至 2024-02 |
| 负责自动化系统设计、西门子PLC 程序编写、传感器配置；参与工厂自动化生产线升级改造、智能仓储系统开发；具备工业现场调试与问题定位经验。 | | |

论文发表

Phonon Density of States Prediction from Atomic Relative Position Encoding Attention Transformer (npj computational materials 审稿中，数据与代码开源于<https://github.com/RyoSXu/ARPAT>)

个人技能

熟悉Python和C++，具备扎实的算法与数据结构功底，能在 Linux 环境下使用 CMake、GDB 进行开发。了解并会使用主流的深度学习框架Pytorch，对 Transformer、GNN 等主流架构有深入的论文复现与模型改进经验。同时有web开发和PLC编程经验。

资格证书

竞赛经历		
■	全国大学生创新创业大赛	2025-06
■	安徽省大学生微电影大赛	2023-10
	校级 优秀奖	
■	“东方财富杯”全国大学生金融精英挑战赛	2022-05
	校级 三等奖	
■	中国国际大学生创新大赛（2023年及以前：“互联网+”大学生创新创业大赛）	2021-07
	作为队长带队参赛，获得校级 优秀奖	

在校经历		
■	社团组织	
	棋牌协会 公关部干事	2020-11 至 2022-11
	主要负责协会协办的棋牌比赛主持工作	
	计算机爱好者协会 外联部副部长	2020-10 至 2022-11
	主要负责协会的宣传和招新工作，并在课余时间负责社团在校内电脑维修店的维修工作。	
■	奖学金	
	升学深造奖 2024-05	
■	社会实践	
	探究生态文明，赋能乡村振兴	2023-07 至 2023-08
	实践主题：赋能乡村振兴	
	喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程	2022-07 至 2022-08
	院级重点团队 实践主题：乡村振兴促进团	